

HSC | GLOBAL

PORTARIA INMETRO 384/2020 • CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 2

Do plano de ensaios à vida do certificado

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Dia 2 do curso

MÓDULO	Dia 2 de 2, ao vivo
DOCUMENTO BASE	Portaria Inmetro 384/2020; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021); RDC Anvisa 549/2021; RDC Anvisa 751/2022
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Dia 2, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia: o organismo de certificação (OCP).

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

• Mapa do módulo: aula, apostila e revisão 3

1 Plano de ensaios e relatórios 4

2 Ensaios: falha, leitura e rotina 6

3 Componentes críticos 8

4 Auditorias, reclamações e não conformidades 10

5 Certificado, selo e Anvisa 13

6 Manutenção, mudanças e encerramento 15

7 Além da 384: outros produtos 18

8 Glossário 20

9 Para revisar 21

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

O Dia 2 vai da etapa 6, o plano de ensaios, até a etapa 11, a manutenção e o encerramento do certificado. No fim, um bloco fechado mostra como a mesma lógica vale para seringas, agulhas e equipos.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Etapas 6 e 7: plano de ensaios e ensaios	Dia 2, slides 3 a 7	Capítulos 1 e 2	Perguntas 1 e 2
2	Componentes críticos	Dia 2, slides 8 a 10	Capítulo 3	Pergunta 3
3	Etapa 8: auditorias e reclamações	Dia 2, slides 11 a 13	Capítulo 4	Pergunta 4
4	Etapas 9 e 10: certificado e Anvisa	Dia 2, slides 14 a 16	Capítulo 5	Pergunta 5
5	Etapa 11: manutenção e vida	Dia 2, slides 17 a 20	Capítulo 6	Pergunta 6
6	Bloco fechado: além da 384	Dia 2, slides 21 e 22	Capítulo 7	Pergunta 7

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com a Portaria 384/2020 aberta no item citado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote quem decide cada etapa e qual documento sustenta a decisão.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

DEPOIS DO CURSO

Escolha um equipamento do seu dia a dia e percorra as onze etapas com ele. Para cada uma, anote quem decide e qual documento sustenta a decisão.

CAPÍTULO 1

Plano de ensaios e relatórios

NA AULA **Dia 2 • Bloco 1 • slide 4** **Para revisar • Pergunta 1**

Observe por que um plano vago termina em reensaio.

O plano de ensaios é a ponte entre o que foi analisado no papel e o que vai ser medido no laboratório. Quem o elabora e consolida é o OCP, a partir do gerenciamento de risco e da lista de normas.

O que um plano completo contém

- Os ensaios iniciais a realizar.
- Os métodos de ensaio definidos.
- O número de amostras.
- Os critérios de aceitação e de rejeição.
- A incerteza de medição, quando pertinente, a critério do OCP.

Quando um relatório anterior pode ser aproveitado

Nem todo ensaio precisa ser refeito. Um relatório existente pode ser aceito quando a amostra é rastreável ao projeto do fabricante, o laboratório tem acreditação reconhecida, o ensaio usou a mesma tensão e frequência e um método equivalente, e há declaração de que o produto não mudou. Para uma família de modelos, o ensaio é feito no modelo mais crítico.

Se todas as condições são atendidas, o relatório é aceito, às vezes com ensaios complementares. Se alguma falha, o ensaio é refeito.

> **EXEMPLO**
>
> Uma bomba de infusão foi ensaiada no exterior há dois anos, em 120 V. Para aproveitar o relatório no Brasil, o OCP vai perguntar se o ensaio considerou a tensão brasileira e se nada mudou no projeto desde então.

> **IDEIA-CHAVE**
>
> Critério de aceitação claro antes do ensaio evita discussão depois do resultado.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, 6.2.4.1.3.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Plano de ensaios e relatórios

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Ensaios: falha, leitura e rotina

NA AULA **Dia 2 • Bloco 1 • slides 5 a 7** Para revisar • Pergunta 2

Observe a diferença entre consertar a amostra e mudar o projeto.

Ensaio reprovado não é o fim do processo. O que importa é o que acontece depois, e quem decide é sempre o OCP.

Quando a amostra falha

Se a falha permite continuar, o laboratório segue e registra. Se impede, para e avisa o OCP. A partir daí há dois caminhos diferentes:

MANUTENÇÃO DA AMOSTRA

Conserta, não muda

Repara a amostra sem alterar o projeto. Só com autorização do OCP.

AÇÃO CORRETIVA

Muda o projeto

O OCP avalia a mudança e pode pedir nova amostra e novos ensaios.

Reprovado o produto, o solicitante é notificado e pode contestar tecnicamente ou apresentar um plano. Pedido de prazo maior é formal; sem resposta, o processo é cancelado.

Ensaio de tipo e ensaio de rotina

O ensaio de tipo prova que o projeto atende às normas e é feito pelo laboratório. O ensaio de rotina prova que cada unidade saiu igual ao projeto e é feito pelo fabricante, na linha, com equipamento calibrado e registro no histórico de cada produto. Costuma incluir aterramento, corrente de fuga, rigidez dielétrica não destrutiva e testes funcionais combinados com o OCP. Unidade reprovada na rotina é produto não conforme.

SINAL DE ALERTA

Trocar um componente crítico para passar rápido no ensaio, sem avisar o OCP, invalida o processo.

IDEIA-CHAVE

Tipo prova o projeto; rotina prova cada unidade.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, itens 4.5 e 4.6 e Anexo A, Tabela 1; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021), 6.2.5 e 13.2.13.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Ensaios: falha, leitura e rotina

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Componentes críticos

NA AULA **Dia 2 • Bloco 2 • slides 9 e 10** **Para revisar • Pergunta 3**

Observe como o risco, e não o preço, define o que é crítico.

Componente crítico é aquele que afeta diretamente a segurança. Ele faz parte da fotografia do produto, e mexer nele sem aviso derruba a certificação.

Como se define

A Portaria 384 o descreve como o componente que afeta diretamente a segurança. A 60601-1 ajuda com duas ideias: componente cuja falha pode gerar situação perigosa e componente de alta integridade, cuja falha levaria a risco inaceitável. O caminho é partir do gerenciamento de risco, percorrer o circuito, separar os de alta integridade e definir a evidência de cada um: certificado do componente ou ensaio. O fabricante lista; o OCP avalia e pode incluir outros.

Costumam aparecer na lista: fonte, cabo e plugue, entrada de energia, interruptor, fusível, bateria, transformador e material do invólucro. Num aspirador cirúrgico, por exemplo, o regulador de vácuo e o limitador de pressão seriam candidatos naturais.

Onde aparece e como trocar

A lista é uma só, mas aparece em vários documentos: no memorial, no gerenciamento de risco e no relatório de ensaio que vão ao OCP; e, na fábrica, no registro mestre, nas compras, no recebimento e no histórico de produção. Uma troca segue a sequência: o fornecedor avisa, o fabricante avalia o risco no controle de alteração, informa o OCP, e o OCP decide se precisa reensaiar.

> **MEDIDORES DE PRESSÃO**
>
> Mudança que afete a metrologia só depois de aprovada pelo Inmetro, com nova apreciação de modelo na Dimel.

IDEIA-CHAVE

Trocou componente crítico sem avisar: processo invalidado e suspenso.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, 4.2, 4.3, 6.2.1.2.8, 6.2.4.1.5, 6.2.4.2.11 e 13.1.5; ABNT NBR IEC 60601-1, 4.8 e 4.9; RDC Anvisa 665/2022, arts. 24 e 60.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Componentes críticos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Auditorias, reclamações e não conformidades

NA AULA **Dia 2 • Bloco 3 • slides 12 e 13** **Para revisar • Pergunta 4**

Observe o que é auditado no fabricante e o que é auditado no solicitante.

A auditoria do Modelo 5 acontece em dois lugares: na fábrica e no solicitante. Cada um responde pela sua parte.

Antes, durante e depois

Antes da visita, o OCP analisa o gerenciamento de risco e monta um plano que cobre os Anexos A e B da 384, tendo como base a ISO 14971, a IEC 60601-1 e a ISO 13485 vigentes. No fabricante, verifica documentos de risco e de qualidade, registros de produção, a linha produzindo o modelo mais crítico e os ensaios de rotina. No solicitante, verifica os itens da ISO 13485 previstos na Tabela 8, o tratamento de reclamações, a assistência técnica, quando houver, e a aposição do selo. Depois, emite relatório assinado. A próxima auditoria de manutenção ocorre em até 15 meses.

Reclamações

O sistema precisa de responsável formalmente designado, registro de cada reclamação e do seu estágio, canal com protocolo para o consumidor, conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, resposta ao Inmetro em até 15 dias corridos e análise crítica anual.

SITUAÇÃO	PRAZO
Não conformidade na avaliação inicial	Evidência em até 60 dias; perdido o prazo, processo cancelado
Não conformidade na manutenção	Plano de ação em até 15 dias; implementação em até 60 dias

RELATÓRIOS DE SGQ ACEITOS

Último relatório ISO 13485, certificado ISO 13485 de organismo acreditado, BPF da Anvisa ou MDSAP servem de evidência para o sistema da qualidade. Mas não substituem o Anexo A (risco, 60601-1, usabilidade, ecodesign e software), que o OCP sempre avalia.

IDEIA-CHAVE

Certificado de SGQ ajuda, mas não cobre os requisitos do produto.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Auditorias, reclamações e não conformidades

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, 6.2.3, 6.2.3.8, 6.2.3.10, 6.2.3.11 e Anexo B, Tabela 8; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021), itens 7, 8, 6.2.5 e 6.3.3.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Auditorias, reclamações e não conformidades

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Certificado, selo e Anvisa

NA AULA **Dia 2 • Bloco 4 • slides 15 e 16** **Para revisar • Pergunta 5**

Observe onde se confere se um certificado está valendo.

O certificado é a fotografia oficial do que foi avaliado. Saber ler esse documento é tão importante quanto obtê-lo.

O que o certificado informa

- Identificação: número, emissão, OCP e acreditação.
- Quem: solicitante e fabricante.
- Como: Modelo 5 e Portaria 384.
- O quê: família, modelos, marcas e acessórios.
- Base: normas, relatórios, laboratórios e auditoria.
- Versões: manual, projeto e software, com a data do aceite.

O certificado vence?

Pela Portaria 384, ele não expira enquanto a manutenção acontece. No ProdCert, o sistema público do Inmetro, ele aparece com cinco anos por regra do sistema. O que vale é a situação no ProdCert, não a data impressa; o OCP atualiza o sistema em até cinco dias úteis. Há um certificado por família, e a manutenção acompanha as normas da IN vigente.

Em paralelo, antes de vender

Alguns produtos têm trilhas próprias. Um medidor de pressão, por ser instrumento de medição, precisa de aprovação de modelo na Dimel antes do certificado e de verificação antes da venda. Um equipamento com rádio, como Bluetooth, precisa de homologação na Anatel. Com o certificado, o solicitante peticiona a regularização na Anvisa.

IDEIA-CHAVE

Mudou alguma versão do certificado? Avise o OCP antes.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, art. 5º, 6.2.6 e 6.2.6.1.3; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021), 6.2.6 e 13.2.3; RDC Anvisa 751/2022.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Certificado, selo e Anvisa

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Manutenção, mudanças e encerramento

NA AULA **Dia 2 • Bloco 5 • slides 18 a 20** Para revisar • Pergunta 6

Observe quais prazos protegem o produto de ficar sem certificado no mercado.

O certificado é mantido, não renovado. A vida dele depende de auditorias, de comunicação de mudanças e de não deixar o produto um dia sequer sem certificado válido.

Manutenção

A auditoria de manutenção acontece no máximo a cada 15 meses e pode ser extraordinária, inclusive sem aviso. Na Portaria 384 não há ensaio periódico de laboratório: o ensaio de manutenção só ocorre quando há motivo, como mudança crítica não informada, atualização da IN que exija ensaios ou determinação da Anvisa. Se a amostra reprova, o certificado da família inteira é suspenso; há 15 dias para contestar.

Mudanças

Projeto, materiais, componente crítico, software, processo, fornecedor e planta contam como mudança. A regra é avisar o OCP antes e verificar quem mais precisa saber: a Dimel, se for instrumento de medição; a Anatel, se mexer no rádio.

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE
Suspensão ou cancelamento	O OCP avisa a Anvisa em até 5 dias úteis e o Inmetro
Prazo da Anvisa	90 dias para novo certificado; depois, a regularização é suspensa (exceto quando a causa é não atender às normas)
Trocar de OCP	Permitido; o certificado antigo só é cancelado depois do novo
Parar de fabricar	Alinhar Portaria 384, RDC 751/2022 e RDC 549/2021 antes de encerrar

PRAZOS DE GUARDA

Quando mais de um documento fixa prazo, a empresa adota o maior aplicável. A rastreabilidade do selo, por exemplo, vale pela vida útil e por no mínimo 5 anos da distribuição.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Manutenção, mudanças e encerramento

IDEIA-CHAVE

Encerrar o certificado com a regularização ativa pode suspender a regularização. Alinhe com a Anvisa.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, 6.3.1 a 6.3.4.1, art. 8º, 9.1, 10.5, 10.6 e 11.5; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021), 6.3 e 9.4; RDC Anvisa 549/2021, art. 7º; RDC Anvisa 751/2022; RDC Anvisa 665/2022, art. 37.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Manutenção, mudanças e encerramento

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Além da 384: outros produtos

NA AULA **Dia 2 • Bloco 6 • slide 22** **Para revisar • Pergunta 7**

Observe o que muda e o que permanece igual entre a 384 e os descartáveis.

A lógica do RGCP vale para outros produtos para saúde com certificação compulsória. Mudam a receita e os detalhes; a estrutura é a mesma.

Seringas, agulhas e equipos

Cada um tem a sua RDC na Anvisa e a sua portaria no Inmetro (seringas: RDC 541 e Portaria 458/2021; agulhas: RDC 540 e Portaria 84/2021, alterada pela 385/2021; equipos: RDC 539 e Portaria 461/2021). Os escopos têm inclusões e exclusões próprias, e estar num kit para um único procedimento não tira o produto da certificação.

TEMA	PORTARIA 384	SERINGAS, AGULHAS E EQUIPOS
Modelos	Só Modelo 5	Modelo 5 ou 1b, à escolha
Auditoria	Até 15 meses	SGQ (ISO 13485) a cada 12 meses
Ensaio de manutenção	Só em situações específicas	Periódico, a cada 12 meses, com amostras do comércio
Validade	Não expira se mantido	Modelo 5: 5 anos; Modelo 1b: só o lote
Selo	Produto e/ou embalagem	Embalagem primária

Outros produtos com certificação compulsória

Implantes mamários, preservativos masculinos e luvas cirúrgicas e de procedimento também têm certificação compulsória, cada um com sua base. As luvas seguem uma portaria do Ministério do Trabalho, não do Inmetro. Para saber se um produto tem certificação compulsória, procure no regulamento da Anvisa a exigência de atender aos requisitos de certificação de conformidade.

IDEIA-CHAVE

Sem exigência no regulamento da Anvisa, não há certificação compulsória.

Fonte: RDC Anvisa 539, 540 e 541/2021; Portarias Inmetro 84, 385, 458 e 461/2021; RDC Anvisa 549/2021; IN Anvisa 283/2024.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Além da 384: outros produtos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Plano de ensaios

Documento do OCP com ensaios, métodos, amostras, critérios de aceitação e, quando pertinente, incerteza.

Ensaio de tipo

Ensaio que prova que o projeto atende às normas; feito pelo laboratório.

Ensaio de rotina

Ensaio feito pelo fabricante em cada unidade, ou por amostragem, para provar que saiu igual ao projeto.

Componente crítico

Componente que afeta diretamente a segurança e faz parte da fotografia do produto.

Alta integridade

Componente cuja falha levaria a risco inaceitável (60601-1).

Auditoria de manutenção

Auditoria periódica, no máximo a cada 15 meses, que mantém o certificado.

ProdCert

Sistema do Inmetro onde se confere a situação atual de um certificado.

Dimel

Diretoria de metrologia legal do Inmetro, que aprova modelos de instrumentos de medição.

Suspensão

Interrupção temporária da validade do certificado, comunicada pelo OCP à Anvisa e ao Inmetro.

Transferência

Troca de OCP, em que o certificado antigo só é cancelado depois da emissão do novo.

Modelo 1b

Modelo de certificação por ensaio de lote, usado em descartáveis.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Que condições um relatório de ensaio anterior precisa atender para ser aproveitado? *(Cap. 1)*

2. Qual é a diferença entre consertar a amostra e fazer uma ação corretiva, e por que isso importa? *(Cap. 2)*

3. Como você explicaria a um comprador por que o fornecedor de um componente crítico não pode ser trocado sem aviso? *(Cap. 3)*

4. Um certificado ISO 13485 dispensa a avaliação do Anexo A? Por quê? *(Cap. 4)*

5. O certificado impresso mostra uma data de cinco anos atrás. Como você confirma se ele ainda vale? *(Cap. 5)*

6. O que pode acontecer com a regularização na Anvisa se o certificado for suspenso? *(Cap. 6)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. O que muda, na prática, entre a certificação de um equipamento e a de um equipo de infusão? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Portaria Inmetro 384/2020

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com